

《机器学习》课程项目三：论文精读

1. 任务说明

本次课程项目旨在通过对经典机器学习论文的精读与复现，加深同学们对前沿算法的理解、锻炼代码实现与实验设计能力，并培养规范撰写报告的能力。

你需要从下方提供的6篇近年来机器学习顶会论文中**选择一篇**进行算法复现。在此基础上，我们鼓励进一步探索对原有算法进行改进，并对结果进行深入分析。

2. 评分准则

本次项目将根据报告质量和工作完成度进行评分，具体评分标准分为三个层次：

基础要求 (60分)

- 论文复现:** 成功复现了所选论文的核心算法，并能运行得到与原论文基本相符或合理的结果。
- 分析理解:** 在报告中清晰地阐述了对原论文思想、模型结构和算法流程的理解。对复现的实验结果进行了客观的展示和深入的分析，能够解释结果背后的原因。

进阶要求 (20分)

- 探索性尝试:** 在复现的基础上，进行了至少一项独立的探索性尝试，对原有方法进行改进。
- 结果分析:** 对探索性实验的结果进行了详细的分析和讨论。无论结果是正向还是负向，只要能清晰、有理有据地解释现象和原因，均可获得肯定。

卓越要求 (20分)

- 技术创新:** 在满足“进阶要求”的基础上，提出并实现了一定的技术创新点。
- 优异效果:** 通过充分的实验验证了创新点取得了积极有效的结果，并进行详细地分析与讨论。

3. 报告要求

报告正文（不含参考文献）不得超过 **8 页**，每超过一页，总分扣除 5%

如果在技术改进和报告写作过程使用了大模型，需要在报告最后单独写一段大模型使用说明，该内容不计入总页数。

报告正文应至少包含以下几个部分：

- 引言 (Introduction): 介绍所选论文的背景、核心问题、主要贡献以及你在这篇论文复现工作中的主要内容。
- 相关工作 (Related Work): 简要介绍与该论文相关的技术领域和代表性工作。
- 方法 (Method):
 - 描述你所复现的算法模型和实现细节。
 - 如果有改进和创新，需要在此部分清晰地阐述改进方法。
- 实验 (Experiments):
 - 展示复现出的核心实验结果，并与原论文的结果进行必要的对比和分析。
 - 展示你额外完成的实验结果（如果有），并进行详尽的分析与讨论。
- 结论 (Conclusion): 总结你的工作，并可以对未来的研究方向进行简单的展望。

4. 提交文件说明

请将以下文件打包为一个 `.zip` 或 `.rar` 压缩文件，并以“论文号_学号_姓名”命名（论文号为1~6），例如（如选择第二篇论文）：“2_2024000100_张三.zip”

1. 项目报告：PDF格式。
2. 源代码：包含所有实现的代码、必要的配置文件。请提供一份 `README.md` 文件，说明如何运行你的代码。

5. 论文候选

请从以下6篇论文中（论文介绍可参见网络学堂PPT），任选其一作为你的项目主题：

1. Editing Models with Task Arithmetic. (ICLR 2023)

<https://arxiv.org/abs/2212.04089>

联系助教：邱海权 haiquanqiu@gmail.com

2. Flow matching for generative modeling. (ICLR 2023)

<https://arxiv.org/abs/2210.02747>

参考代码（原文未提供）：

https://github.com/facebookresearch/flow_matching

联系助教：吴世光 wsg23@mails.tsinghua.edu.cn

3. Dual-Channel Learning Framework for Drug-Drug Interaction Prediction via Relation-Aware Heterogeneous Graph Transformer. (AAAI 2024)

<https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/27777>

参考代码（原文未提供）：<https://github.com/Blair1213/TIGER>

联系助教：沈震乾 szg22@mails.tsinghua.edu.cn

4. Mutual Reasoning Makes Smaller LLMs Stronger Problem-Solver. (ICLR 2025)

<https://arxiv.org/pdf/2408.06195>

联系助教: 刘光奕 liugy24@mails.tsinghua.edu.cn

5. **PhyMPGN: Physics-encoded Message Passing Graph Network for spatiotemporal PDE systems. (ICLR 2025)**

<https://arxiv.org/pdf/2410.01337>

联系助教: 谭英杰 tanyj23@mails.tsinghua.edu.cn

6. **ReEvo: Large Language Models as Hyper-Heuristics with Reflective Evolution. (NeurIPS 2024)**

<https://arxiv.org/abs/2402.01145>

联系助教: 郭舒涵 guoshuhan@mail.tsinghua.edu.cn